

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een kleine kajakverhuur werkt één dag met maximaal 6 verhuringen. Q is het aantal verhuringen per dag, van 0 tot en met 6. Elke verhuring wordt betaald en kost de klant € 7. De kosten zijn $TK = 20 + Q$ euro per dag. De vaste kosten, prijs en kosten per verhuring blijven in dit bereik gelijk.

Stap 1: stel TO op en controleer een waarde.

$TO = P \times Q = 7Q$. Bij $Q = 2$ is $TO = 7 \times 2 = € 14$ per dag. Dat klopt: twee klanten betalen ieder € 7.

Stap 2: verklaar GO.

Voor $Q > 0$ is $GO = TO / Q = 7Q / Q = € 7$ per verhuring. Iedere klant betaalt dezelfde prijs. Bij $Q = 0$ bestaat deze gemiddelde berekening niet, hoewel $TO = 0$ dan wel geldt.

Stap 3: bereken winst bij twee hoeveelheden.

Q (verhuringen per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
2	$7 \times 2 = 14$	$20 + 2 = 22$	$14 - 22 = -8$
6	$7 \times 6 = 42$	$20 + 6 = 26$	$42 - 26 = 16$

Bij twee verhuringen is er € 8 verlies per dag; bij zes € 16 winst.

Stap 4: los $TO = TK$ op en beslis over gehele aantallen.

$7Q = 20 + Q \rightarrow 6Q = 20 \rightarrow Q = 20 / 6 = 3\frac{1}{3}$ verhuringen.

In het continue model zijn TO en TK dan beide $23\frac{1}{3}$ euro per dag. Bij $Q = 3$: winst = $21 - 23 = -€ 2$. Bij $Q = 4$: winst = $28 - 24 = € 4$. Het eerste gehele aantal zonder verlies is dus 4, niet 3.

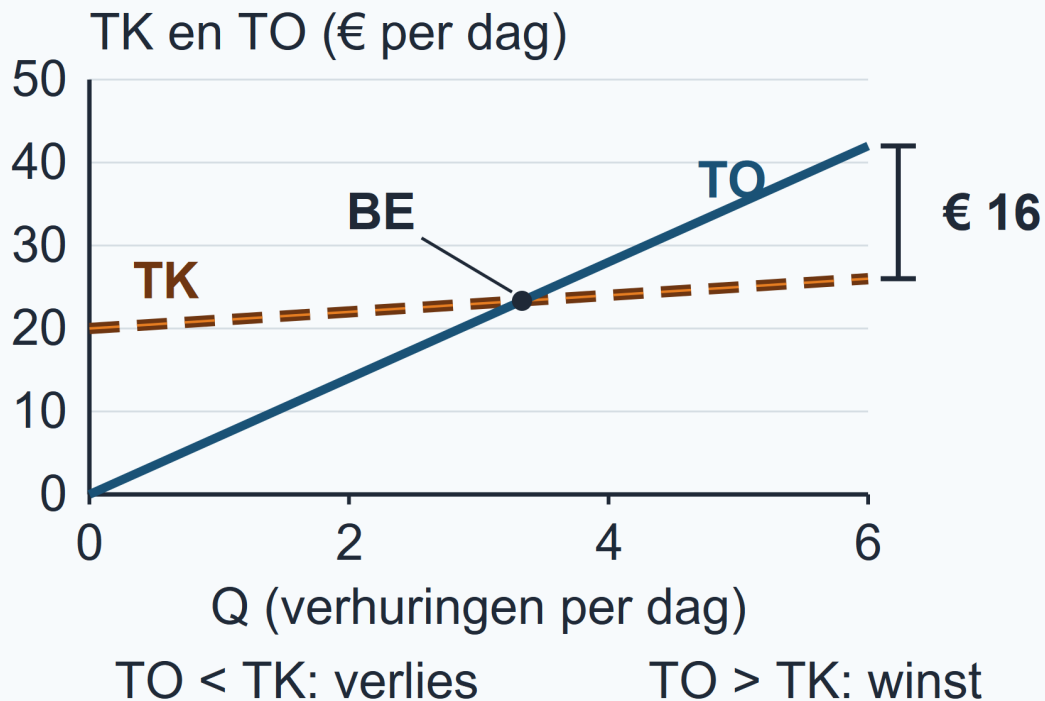
Stap 5: teken en verbind de grafiek met de algebra.

Zet Q (verhuringen per dag) horizontaal en TK en TO (€ per dag) verticaal. Kies stappen van 2 verhuringen en 10 euro. Voor TK plot ik (0; 20) en (6; 26). Voor TO plot ik (0; 0) en (6; 42). Trek door elk paar een rechte lijn en schrijf TK en TO erbij. De gestreepte lijn is TK; de doorgetrokken lijn is TO.

Markeer het berekende snijpunt ($3\frac{1}{3}$; $23\frac{1}{3}$). Links ervan geldt $TO < TK$: verlies. Rechts ervan geldt $TO > TK$: winst, binnen 0–6 verhuringen.

Stap 6: geef winst bij één Q weer.

Bij $Q = 6$ liggen de hoogten op 42 en 26. Teken het verticale haakje tussen beide lijnen en schrijf erbij: $42 - 26 = \text{€ } 16$ per dag. Kleur geen vlak.



Het volledige voorbeeld: TK en TO kruisen bij $(3\frac{1}{3}; 23\frac{1}{3})$. Het verticale verschil bij zes verhuringen is € 16 per dag.

Samenvatting §2.1.2

- $TO = P \times Q$; $GO = TO / Q = P$ bij een vaste prijs en $Q > 0$. Let op de verschillende eenheden.
- $Winst = TO - TK$ voor dezelfde Q en periode; een negatief bedrag betekent verlies.
- Los $TO = TK$ op. Voor gehele producten controleer je het eerste gehele aantal zonder verlies; nul winst telt mee.
- Het snijpunt van de TK- en TO-lijn is break-even. Vergelijk hun hoogten voor winst- en verlieszones.
- Bij één Q is winst de verticale afstand, geen oppervlakte. In §2.1.3 vergelijk je veranderingen in kosten en opbrengsten.

Kun je de vier leerdoelen nu in eigen woorden uitleggen? Gebruik de oefeningen om te merken bij welke stap je nog steun wilt.

Startopgaven

Korte route: **Startopgaven** → **Zelfstandige oefening** → **Doeloefening**. De startvragen zijn een korte oefencheck, geen toets.

Opgave 1

Een kaarsenatelier gebruikt $TK = 12 + 3Q$ euro per middag. Q is het aantal kaarsen dat die middag wordt gemaakt, van 0 tot en met 8.

- Bereken TK bij $Q = 2$. Geef de eenheid.
- Bereken GTK bij $Q = 2$. Leg het verschil tussen de eenheid van TK en GTK uit.
- Welke twee punten horen bij $Q = 0$ en $Q = 2$ op een TK -grafiek? Leg uit wat een vaste stapgrootte op een as betekent.
- Los de vergelijking $3Q = 12 + Q$ op. Controleer je antwoord door aan beide kanten dezelfde Q in te vullen.

Opgave 2

Hetzelfde atelier verkoopt die middag 2 kaarsen voor een vaste prijs van € 8 per kaars. Er worden evenveel kaarsen gemaakt als verkocht.

- Bereken TO , GO en winst. Zet bij ieder antwoord de juiste eenheid.
- Iemand zegt: "Er is € 16 ontvangen, dus er is € 16 winst en GO is ook 16." Verbeter beide beweringen met een korte uitleg.

Begeleide inoefening

Deze oefeningen zijn **optioneel**. Wil je tussenstappen oefenen? Maak de begeleide inoefening. Heb je die steun nu niet nodig, ga dan verder met de zelfstandige oefening. Je oefent dezelfde leerdoelen en dezelfde soort eindvraag.

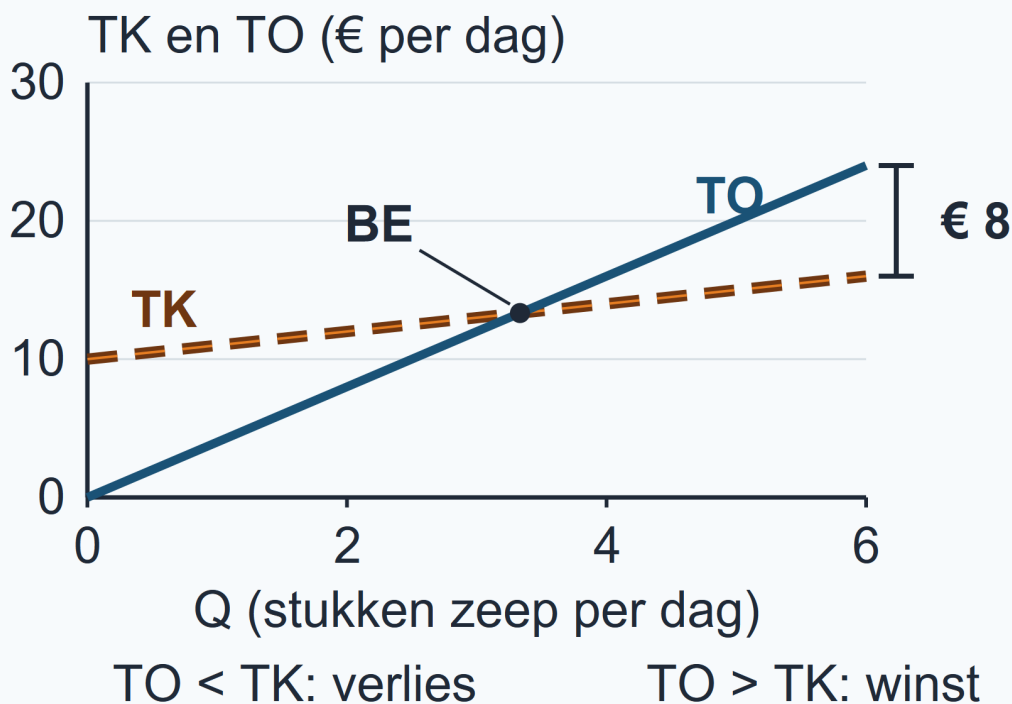
Opgave 3

Een zeepverkoper verkoopt per dag $Q = 0-6$ stukken zeep. Ieder stuk is die dag gemaakt en wordt verkocht voor € 4. $TK = 10 + Q$ euro per dag. Prijs en kostenafspraken blijven binnen dat bereik gelijk.

Hier staan de tussenstappen al klaar:

- $TO = 4Q$. Voor $Q > 0$: $GO = 4Q / Q = 4$ euro per stuk.
- $Winst = 4Q - (10 + Q)$. Bij $Q = 2$: $TO = \dots$, $TK = \dots$, winst = $\dots$.
- Break-even: $4Q = 10 + Q \rightarrow 3Q = 10 \rightarrow Q = \dots$.

- Vul de ontbrekende bedragen bij $Q = 2$ in. Bereken daarna de winst bij $Q = 6$ met dezelfde stappen. Waarom is GO gelijk aan € 4 per stuk?
- Vul de continue break-even-afzet in. Controleer de winst bij $Q = 3$ en $Q = 4$. Wat is het eerste gehele aantal zonder verlies?



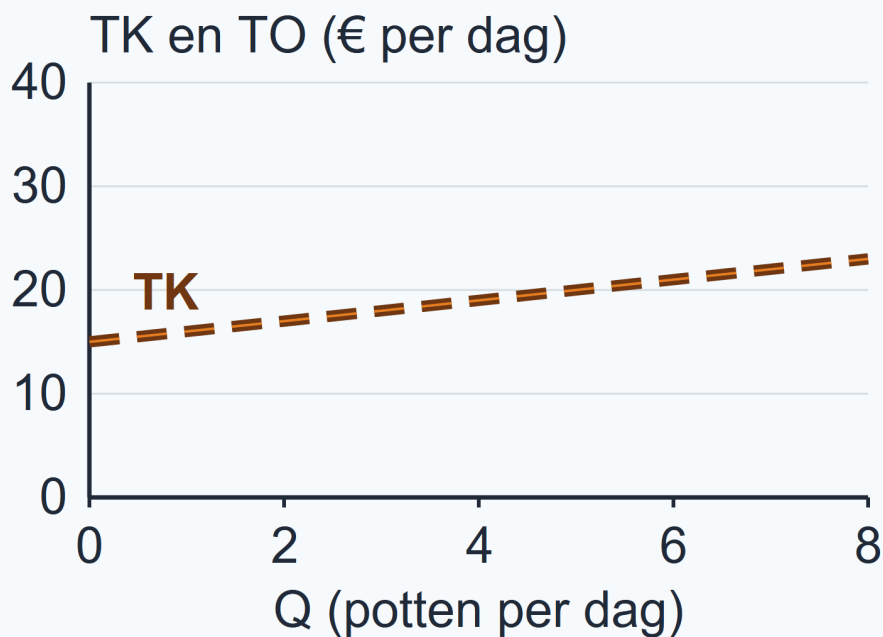
Volledige steun bij zeep: het snijpunt ligt bij $(3\frac{1}{3}; 13\frac{1}{3})$. Bij $Q = 6$ staan de hoogten 24 en 16; het verticale verschil is 8 euro per dag.

c) Leg uit waarom het getekende verticale haakje bij $Q = 6$ winst voorstelt. Waarom is een ingekleurde oppervlakte niet het gevraagde antwoord?

Opgave 4

Een kraam verkoopt per dag $Q = 0-8$ bloempotten. Iedere klaargemaakte pot wordt die dag verkocht voor € 4. $TK = 15 + Q$ euro per dag. De prijs en kostenafspraken blijven binnen dit bereik gelijk.

- Stel TO op. Verklaar voor $Q > 0$ waarom GO gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 3$ en $Q = 8$.
- Bepaal algebraïsch de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal zonder verlies. Moet dat laatste aantal altijd groter zijn dan de continue uitkomst?
- Neem de onderstaande assen en TK-lijn over. Voeg zelf TO, het break-evenpunt, de winst- en verlieszone en de verticale winstafstand bij $Q = 8$ toe.



Minder steun: bij de bloempotten staan alleen de assen en $TK = 15 + Q$ klaar. De opbrengstlijn en de interpretatie voeg je zelf toe.

Opgave 5

Voor één dansles worden precies 10 kaarten verkocht en gebruikt. Eerst is de prijs € 5 per kaart en zijn de kosten $TK = 20 + Q$ euro per les. Vergelijk vier kosten- en prijsafspraken bij **dezelfde** $Q = 10$. De prijs binnen elk geval is vast; het aantal verkochte kaarten verandert niet.

Geval	Prijs per kaart	Constante kosten per les	Variabele kosten per kaart
Begin	€ 5	€ 20	€ 1
Alleen prijs verandert	€ 6	€ 20	€ 1
Alleen constante kosten veranderen	€ 5	€ 30	€ 1
Beide veranderen	€ 6	€ 30	€ 1

- Bereken TO, TK en winst voor het begingeval.
- Bereken de winst als alleen de prijs verandert en als alleen de constante kosten veranderen.

- c) Bereken TO, TK en winst als beide tegelijk veranderen.
- d) Beoordeel voor het begin- en het laatste geval: "Een hogere omzet betekent hier een hogere winst." Gebruik beide veranderingen in je uitleg.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

Een minigolfbaan ontvangt per dag $Q = 0\text{--}20$ betalende bezoekers. Iedere toegelaten bezoeker betaalt een vaste prijs van € 4. De totale kosten zijn $TK = 40 + Q$ euro per dag; binnen dit bereik veranderen de afspraken niet.

- a) Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- b) Bereken de winst bij $Q = 10$ en $Q = 20$.
- c) Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal bezoekers waarbij geen verlies ontstaat.
- d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootheid en eenheid. Markeer het break-evenpunt, de winst- en verlieszone en de winst bij $Q = 20$ als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Doeloefening

Opgave 7

Bakkerij De Korenaar heeft $TK = 500 + 0,80Q$ en verkoopt ieder brood voor een vaste prijs van € 1,50. Q is het aantal broden per maand; alle bedragen zijn in euro per maand tenzij anders vermeld.

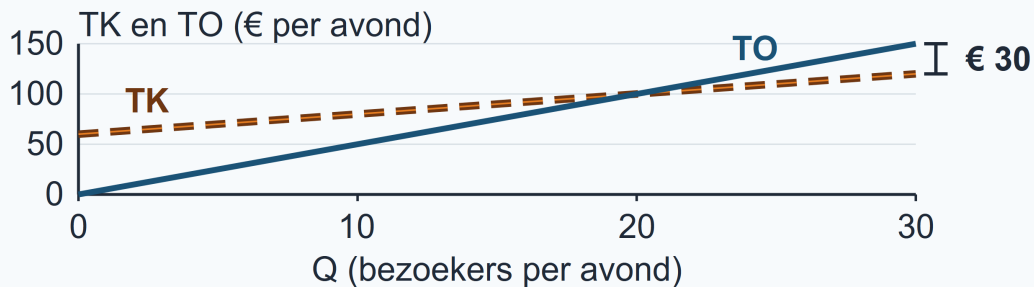
- a) **(2 punten)** Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO in deze context gelijk is aan de prijs.
- b) **(2 punten)** Bereken de winst bij $Q=500$ en bij $Q=1.000$.
- c) **(3 punten)** Los algebraïsch $TO=TK$ op. Noteer zowel de continue break-even-afzet als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- d) **(4 punten)** Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootheid en eenheid, markeer het break-evenpunt en de winst- en verlieszone en geef bij $Q=1.000$ de winst van €200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Denkertje / Bonusopgave

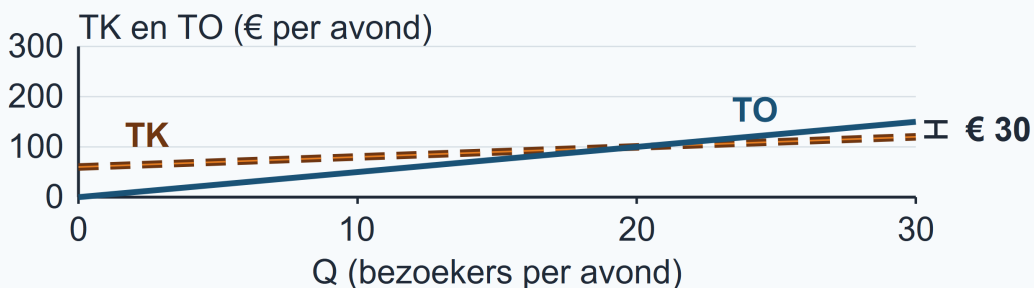
Opgave 8

Dit is een optionele onderzoeksvraag. Twee tekenaars tekenen hetzelfde theatermodel: $Q = 0-30$ betalende bezoekers per avond, $P = € 5$ per bezoeker en $TK = 60 + 2Q$ euro per avond. Alleen de verticale schaal verschilt. Bij $Q = 30$ is $TO = € 150$ en $TK = € 120$ per avond.

A. Verticale schaal tot 150



B. Verticale schaal tot 300



Twee even hoge tekenvakken met hetzelfde theatermodel. Boven loopt de verticale schaal tot 150, onder tot 300. Vergelijk de bedragen, niet de lengte op papier.

- De onderste tekening toont een kleiner verticaal haakje. Bewijst dit dat de winst in die situatie kleiner is? Verdedig je antwoord met assen en eenheden.
- Welke informatie moet je eerst vergelijken voordat je winst uit twee verschillende grafieken vergelijkt?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

Korte herhaling voor later of thuis. Een gereedschapsverhuurder heeft op één dag $TK = 24 + 3Q$ euro. Q ligt tussen 0 en 10 verhuurde gereedschappen; de kostenafspraken blijven die dag gelijk.

- Bereken bij $Q = 6$ achtereenvolgens TCK, TVK, TK en GTK.
- Welke antwoorden zijn bedragen per dag en welk antwoord is een bedrag per verhuurd gereedschap? Leg uit waarom je door dezelfde Q deelt.